FICHE 1

Exercices · Cours 1

Objectif : choisir un thermomètre, convertir et décrire un transfert thermique.

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

APRÈS LE COURS 1

EXERCICES 1

Mesurer une température

1 Celsius et Kelvin

1. Convertis 37 °C et −18 °C en kelvins. RÉA

   310 K ; 255 K.

2. Convertis 1 273 K en °C. RÉA

   1 000 °C.

2 Écarts de température

1. Une tôle passe de 20 °C à 150 °C au préchauffage. Calcule l'élévation de température. RÉA

   130 °C.

2. La même élévation, en kelvins, vaut-elle 130 K ou 403 K ? Justifie. ANA

   130 K : un écart d'un degré Celsius vaut un kelvin.

3 Choisir un thermomètre

Utilise le tableau des thermomètres du cours.

1. Quel thermomètre choisir pour vérifier l'eau d'un bac de dégraissage à 60 °C ? APP

   À liquide ou à sonde (CTN ou Pt100).

2. Quel thermomètre choisir pour un four de forge à 1 100 °C ? APP

   Un thermocouple.

3. Quel thermomètre choisir pour une courroie de machine en mouvement ? APP

   Un thermomètre à infrarouge.

Chaleur et équilibre thermique

4 Le sens du transfert

1. On pose la main sur une barre d'acier à 10 °C. Dans quel sens va l'énergie ? APP

   De la main (plus chaude) vers la barre.

2. Pourquoi l'acier paraît-il froid au toucher ? ANA

   Parce que la main lui cède de l'énergie : elle se refroidit.

Exercices · Cours 1

Objectif : choisir un thermomètre, convertir et décrire un transfert thermique.

5 La trempe

On plonge une pièce d'acier à 850 °C dans un bac d'huile à 40 °C.

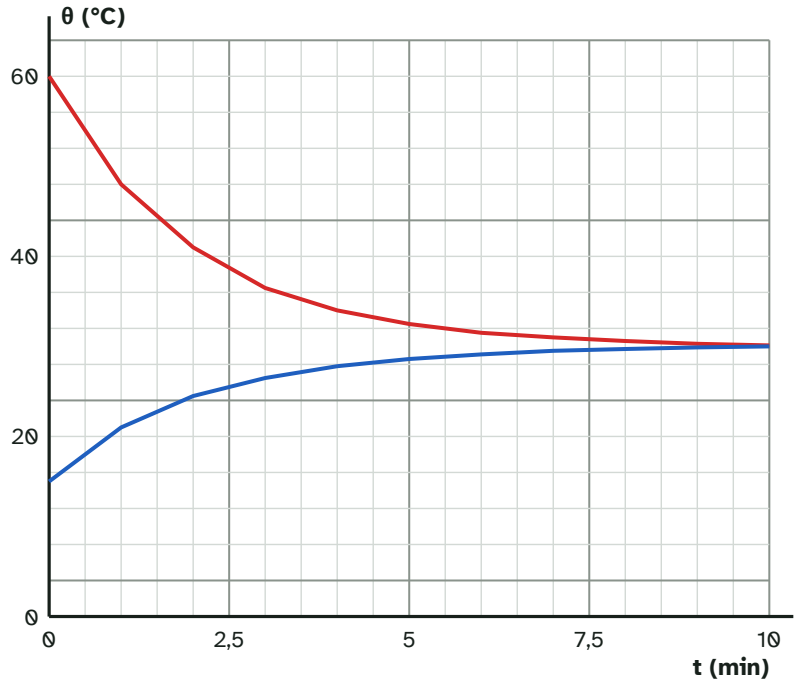
1 Qui cède de l'énergie ? Qui en reçoit ? APP

La pièce cède de l'énergie, l'huile en reçoit.

2 Quand le transfert s'arrête-t-il ? ANA

Quand la pièce et l'huile ont la même température.

6 Lire des courbes



1 Lis la température de l'eau chaude et celle de l'eau froide au bout de 2 min. RÉA

Eau chaude : 41 °C ; eau froide : environ 24,5 °C.

2 Au bout de combien de temps l'écart entre les deux eaux est-il inférieur à 2 °C ? RÉA

À partir de 7 min (31 °C et 29,5 °C).

7 Unités d'énergie

1 Convertis 4 500 J en kJ. RÉA

4,5 kJ.

2 Convertis 2,3 MJ en kJ (1 MJ = 1 000 kJ). RÉA

2 300 kJ.

FICHE 1

Exercices · Cours 1

Objectif : choisir un thermomètre, convertir et décrire un transfert thermique.

8 Vrai ou faux ?

1 « La chaleur et la température, c'est la même chose. » Vrai ou faux ? Justifie. APP

Faux : la température se mesure, la chaleur est un transfert d'énergie.

2 « L'énergie s'exprime en joules. » Vrai ou faux ? APP

Vrai.

Pour conclure

9 Problème · Le préchauffage avant soudage

Une tôle épaisse doit être préchauffée à 150 °C avant soudage, sinon la soudure risque de fissurer. Le soudeur dispose d'un thermomètre à liquide (–10 à 110 °C), d'un thermomètre infrarouge (–30 à 600 °C) et d'un crayon thermique « 150 °C ».

1 Quel instrument ne convient pas ? Justifie. ANA

Le thermomètre à liquide : il ne monte pas à 150 °C.

2 Le thermomètre infrarouge indique 423 K. Convertis en °C. La tôle est-elle prête ? VAL

423 – 273 = 150 °C : oui, elle est prête.

3 Pendant le soudage, la tôle chauffe aussi l'établi. Explique pourquoi en une phrase. COM

La tôle, plus chaude, cède de l'énergie à l'établi par transfert thermique.